Лабораторная работа 1

Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка - Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. Осуществить реализацию трех вариантов аппроксимации граничных условий, содержащих производные: двухточечная аппроксимация с первым порядком, трехточечная аппроксимация со вторым порядком, двухточечная аппроксимация со вторым порядком. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением $U(x,t)$. Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров τ, h.

1.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ a>0,$$
$$u(0,t)=0,$$
$$u(1,t)=0,$$
$$u(x,0)=\sin(2\pi x).$$

Аналитическое решение: $U(x,t)=\exp(-4\pi^2 at)\sin(2\pi x)$.

2.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ a>0,$$
$$u(0,t)=0,$$
$$u(1,t)=1,$$
$$u(x,0)=x+\sin(\pi x).$$

Аналитическое решение: $U(x,t)=x+\exp(-\pi^2 at)\sin(\pi x)$

3.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ a>0,$$
$$u(0,t)=\exp(-at),$$
$$u(\pi,t)=-\exp(-at),$$
$$u(x,0)=\cos x.$$

Аналитическое решение: $U(x,t)=\exp(-at)\cos x$.

4.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ a>0,$$
$$u_x(0,t)=\exp(-at),$$
$$u_x(\pi,t)=-\exp(-at),$$
$$u(x,0)=\sin x.$$

Аналитическое решение: $U(x,t)=\exp(-at)\sin x$.

5.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin(\pi x),$$
$$u(0,t) = 0,$$
$$u(1,t) = 0,$$
$$u(x,0) = 0.$$

Аналитическое решение: $U(x,t) = \frac{1}{\pi^2}(1 - \exp(-\pi^2 t))\sin(\pi x)$.

6.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \cos x(\cos t + \sin t),$$
$$u(0,t) = \sin t,$$
$$u_x(\frac{\pi}{2}, t) = -\sin t,$$
$$u(x,0) = 0,$$

Аналитическое решение: $U(x,t) = \sin t \cos x$.

7.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 0{,}5\exp(-0{,}5t)\cos x,$$
$$u_x(0,t) = \exp(-0{,}5t),$$
$$u_x(\pi,t) = -\exp(-0{,}5t),$$
$$u(x,0) = \sin x,$$

Аналитическое решение: $U(x,t) = \exp(-0{,}5t)\sin x$.

8.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + cu,\ a > 0,\ c < 0.$$
$$u_x(0,t) = \exp((c-a)t),$$
$$u(\frac{\pi}{2}, t) = \exp((c-a)t),$$
$$u(x,0) = \sin x,$$

Аналитическое решение: $U(x,t) = \exp((c-a)t)\sin x$.

9.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b\frac{\partial u}{\partial x},\ a > 0,\ b > 0.$$
$$u_x(0,t) - u(0,t) = -\exp(-at)(\cos(bt) + \sin(bt)),$$
$$u_x(\pi,t) - u(\pi,t) = \exp(-at)(\cos(bt) + \sin(bt)),$$
$$u(x,0) = \cos x,$$

Аналитическое решение: $U(x,t) = \exp(-at)\cos(x + bt)$.

10.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b\frac{\partial u}{\partial x} + cu,\ a > 0,\ \ b > 0,\ c < 0.$$

$$u_x(0,t) + u(0,t) = \exp((c-a)t)(\cos(bt) + \sin(bt)),$$

$$u_x(\pi,t) + u(\pi,t) = -\exp((c-a)t)(\cos(bt) + \sin(bt)),$$

$$u(x,0) = \sin x.$$

Аналитическое решение: $U(x,t) = \exp((c-a)t)\sin(x+bt)$.